

Ingeniería de datos 1 / Base de datos 1

Profesores

ESCANDELL GUSTAVO EMANUEL

SELLES MELINDA LUJAN

Alumnos

Manuel Quintana Miño - 1229466
Axel Olivares - 1213470
Tiziano Depaolini - 1185684

Entrega
4/11/2026

Defensa
11/11/2026

Link de Github

ÍNDICE

1. Universo del Discurso ..... Pág. 2
1.1. Contexto del Sistema ..... Pág. 2
1.2. Objetivo de la Base de Datos ..... Pág. 2
1.3. Actores Involucrados ..... Pág. 3
1.4. Información a Almacenar (Estructura del Dominio) ..... Pág. 4
1.5. Procesos Principales del Sistema ..... Pág. 6
2. Reglas de Negocio (RN-01 a RN-36) ..... Pág. 7
3. Diagrama Entidad-Relación (DER) ..... Pág. 9
4. Proceso de Normalización (1FN a 5FN) ..... Pág. 12
5. Modelo de Tablas y Diccionario de Datos ..... Pág. 15
6. Consultas SQL y Subconsultas ..... Pág. 19
7. Vistas Implementadas ..... Pág. 22
8. Stored Procedures ..... Pág. 25
9. Triggers Implementados ..... Pág. 28
10. Uso y Justificación de Cursores ..... Pág. 30
11. Funciones Definidas por el Usuario ..... Pág. 32
12. Manejo de Errores y Consistencia Transaccional ..... Pág. 32
13. Seguridad de la Base de Datos ..... Pág. 33
14. Centralización de la Lógica en la Capa de Datos ..... Pág. 34
15. Conclusión ..... Pág. 34

UNIVERSO DEL DISCURSO

1. Contexto del Sistema

Una empresa de servicios de datos y atención al cliente administra y ejecuta campañas de **recall automotor** (convocatorias masivas de seguridad para revisar y sustituir sin costo piezas defectuosas de fábrica, como los airbags Takata) para distintas terminales automotrices, tales como Stellantis (Fiat, Citroën, Jeep, etc.), Toyota, Chevrolet y Volkswagen.

La operación se organiza a través de **Gestiones** (campañas). Originalmente, la información enviada por las terminales, los cruces con el Padrón Automotor, las grillas de teléfonos y los reportes de talleres se manejaban en planillas dispersas. Para resolver esta fragmentación, se diseñó e implementó la base de datos relacional **RecallsUADE** en SQL Server, centralizando en la propia capa de datos la integridad referencial, la normalización telefónica, el cálculo geográfico de sucursales cercanas (TOP 5), la validación de turnos, el control de estados y la seguridad por gestión.

2. Objetivo de la Base de Datos

El objetivo principal de la base de datos es registrar, validar y controlar todo el ciclo de vida operativo de las campañas de recall:

- Registrar los **vehículos afectados** (identificados por su dominio), sus códigos de recall asociados y el historial de **titularidades** según las actualizaciones del padrón automotor.
- Ingestar desde una tabla de **staging**, normalizar a 10 dígitos y almacenar hasta **5 teléfonos activos** por titular mediante un proceso con cursor que registra rechazos individuales sin abortar el lote.
- Calcular a pedido y almacenar las **5 sucursales activas más cercanas (TOP 5)** en kilómetros dentro de la provincia del titular principal vigente (sólo personas físicas) que atiendan la marca del vehículo.
- Registrar el **historial de llamados** (efectivo / no_efectivo), actualizando mediante triggers el contador de intentos del titular y el estado del vehículo.

- Administrar y validar la reserva y reprogramación de **turnos de reparación**, controlando en el motor de base de datos la disponibilidad del dominio, la atención de la marca, la vigencia de la red, las franjas horarias de 30 minutos, la capacidad simultánea y el cupo máximo mensual de cada sucursal.
- Garantizar la **seguridad de la información** mediante esquemas separados, permisos por rol (Admin, Asesor, Viewer) y **seguridad a nivel de fila (Row-Level Security)** para que cada usuario acceda únicamente a las gestiones asignadas.

3. Actores Involucrados

Terminal Automotriz / Marca: Fabricante que detecta el defecto de seguridad, define el alcance de vehículos afectados por gestión/marca, informa los códigos de falla y envía periódicamente los listados de reparaciones facturadas o realizadas.

Titular: Propietario legal del vehículo registrado en el padrón automotor. Puede ser persona física (Tipo = 'P') o persona jurídica/empresa (Tipo = 'E', que se almacena pero queda apartada de la gestión telefónica).

Persona Asistente al Turno: Persona que concurre físicamente con el vehículo al taller (por defecto se precargan los datos del titular principal vigente, pero puede editarse si asiste un familiar o tercero).

Concesionaria y Sucursal (Taller Oficial o Multimarca): Red física de atención donde se realiza la reparación. Una concesionaria agrupa una o más sucursales, y cada sucursal define qué marcas atiende, sus horarios y sus cupos operativos.

Contactos de Supervisión (Stellantis): Roles externos de seguimiento comercial y técnico (zonal_posventa, zonal_comercial, gerente_posventa, dealer_coach y agendador) vinculados opcionalmente a las sucursales.

Usuarios del Sistema (Admin, Asesor, Viewer):

- **Admin (Equipo de Datos):** Acceso global a todas las gestiones, ejecución de cargas masivas, recálculo de TOP 5, administración de estados de la red y acceso a vistas detalladas y de exportación al discador.
- **Asesor (Operador de Call Center / Turnero):** Registra llamados, agenda, reprograma y cierra turnos, y consulta vistas agregadas únicamente dentro de sus gestiones asignadas.

- **Viewer (Representantes de marca / Supervisores):** Acceso exclusivo de lectura a vistas de indicadores agregados de sus gestiones asignadas, sin acceso a datos personales ni al desglose entre facturados y realizados.

4. Información a Almacenar (Estructura del Dominio)

El sistema organiza la información en **5 módulos de datos**:

1. Módulo Catálogo (dbo)

- **Provincia (dbo.Provincia):** Identificador y nombre único de la jurisdicción provincial (utilizado para cruzar la ubicación de titulares y sucursales).
- **Gestión (dbo.Gestion):** Identificador, nombre de la campaña, estado (Activa) y fecha de pausa (FechaPausa).
- **Marca (dbo.Marca):** Identificador, nombre de la marca automotriz, estado (Activa) y fecha de pausa (FechaPausa).
- **Gestión por Marca (dbo.GestionMarca):** Relación muchos a muchos que define qué marcas están habilitadas dentro de cada gestión.

2. Módulo Parque — Vehículos, Titulares y Teléfonos (dbo y carga)

- **Vehículo (dbo.Vehiculo):** Dominio (patente en formato AAA111 o AA111AA), VIN opcional, modelo, gestión y marca (validadas contra GestionMarca), y estado operativo (pendiente, trabajando, turno, turno_realizado, descartado, pausado).
- **Código de Recall (dbo.CodigoRecall):** Entidad débil que almacena el/los códigos de defecto asociados a cada dominio (por ejemplo, AIRBAG_CONDUCTOR y AIRBAG_ACOMPANANTE), permitiendo múltiples códigos sin violar 1FN.
- **Titular (dbo.Titular):** CUIT de 11 dígitos (validado por dígito verificador módulo 11), nombre o razón social, apellido, tipo calculado automáticamente según prefijo del CUIT (P para persona física, E para empresa), provincia, domicilio, coordenadas geográficas (Latitud, Longitud) y contador acumulado de Intentos de llamado.
- **Titularidad (dbo.Titularidad):** Historial N:M entre vehículo y titular con fecha Desde, fecha Hasta (NULL si está vigente) e indicador EsPrincipal (un único titular principal vigente por vehículo).

- **Teléfono (dbo.Telefono):** Entidad débil que almacena hasta 5 números celulares activos por titular normalizados a 10 dígitos, indicador de WhatsApp (1 sí, 0 no, NULL sin dato) y estado Activo.
- **Staging de Teléfonos y Errores (carga.TelefonoStaging y carga.ErrorProceso):** Tablas de soporte para la ingesta bruta de lotes de hasta 5 columnas telefónicas y el registro detallado de rechazos por lote y proceso.

3. Módulo Red de Atención (dbo)

- **Concesionaria (dbo.Concesionaria) y Gestión por Concesionaria (dbo.GestionConcesionaria):** Identificador, nombre, estado (Activa), FechaPausa y su vinculación N:M con las gestiones en las que participa.
- **Sucursal (dbo.Sucursal):** Identificador, concesionaria a la que pertenece, provincia, nombre, domicilio, coordenadas (Latitud, Longitud), cupo MaximoMensual, CapacidadSimultanea (por defecto 1), estado (Activa) y FechaPausa.
- **Marcas Atendidas (dbo.SucursalMarca):** Relación N:M entre sucursal y marca que permite que talleres multimarca (como Norauto) atiendan marcas sin ser concesionaria oficial.
- **Horario de Atención (dbo.Horario):** Entidad débil con clave (SucursalId, DiaSemana, HoraDesde) y HoraHasta en bloques de 30 minutos, admitiendo horarios partidos en un mismo día.
- **Contactos y Asignación a Sucursales (dbo.Contacto y dbo.SucursalContacto):** Datos de contacto y rol (zonal_posventa, zonal_comercial, gerente_posventa, dealer_coach, agendador) relacionados N:M de forma opcional con las sucursales.

4. Módulo Operación — Llamados, TOP 5, Turnos e Historiales (dbo)

- **Llamado (dbo.Llamado):** Registro histórico de fila angosta con identificador, dominio, CUIT y número contactado (validado por FK contra Telefono), resultado (efectivo o no_efectivo), fecha/hora UTC y marca de Archivado lógico.
- **TOP 5 Sugeridos (dbo.Top5):** Almacena una fila por sugerencia (Dominio, Posicion de 1 a 5, SucursalId, CUITPrincipal, Km y FechaCalculo), cumpliendo 1FN.
- **Turno (dbo.Turno):** Almacena únicamente los identificadores de Dominio, SucursalId y UsuarioId creador (cumpliendo 3FN), Fecha y Hora (opcionales en preturno), FechaCreacion, Estado (preturno, creado, cancelado, no_se_presento, facturado, realizado), datos del asistente (NombreAsistente, ApellidoAsistente, TelefonoAsistente), contador de Reprogramaciones y FechaReprogramacion.

- **Historiales de Auditoría (dbo.HistorialTurno y dbo.HistorialVehiculo):** Registran automáticamente mediante triggers cada transición de estado o cambio de fecha/hora en turnos y vehículos.

5. Módulo Seguridad (seguridad)

- **Usuario (seguridad.Usuario):** Identificador interno, nombre de usuario de base de datos (NombreBD), nombre descriptivo y estado Activo.
- **Rol (seguridad.Rol):** Catálogo cerrado de perfiles (Admin, Asesor, Viewer).
- **Asignación (seguridad.Asignacion):** Relación ternaria (UsuarioId, RolId, GestionId) donde GestionId NULL otorga alcance global sobre todas las gestiones.

5. Procesos Principales del Sistema

Altas y Actualización del Padrón (api.sp_AltaTitular, api.sp_AltaVehiculo, api.sp_ActualizarPadron): Da de alta vehículos y titulares validando formato de patente y dígito verificador de CUIT. Ante una nueva entrega del padrón para un alcance de dominios, cierra automáticamente (Hasta = @Fecha) las titularidades vigentes que ya no figuran, inserta los nuevos titulares y asegura un único titular principal vigente por dominio.

Carga y Normalización de Teléfonos con Cursor (api.sp_CargarTelefonos): Recorre mediante un cursor las 5 columnas telefónicas cargadas en carga.TelefonoStaging, limpia prefijos internacionales/nacionales con dbo.fn_NormalizarCelular, verifica el tope de 5 teléfonos activos por titular e inserta los válidos en dbo.Telefono, registrando los números inválidos o ambiguos (como los que tienen prefijo local 15 sin código de área) en carga.ErrorProceso sin abortar el lote.

Cálculo Espacial del TOP 5 (api.sp_CalcularTop5): Evalúa a pedido las coordenadas de los titulares principales vigentes tipo Persona (P) frente a las sucursales activas de su misma provincia que atiendan la marca del vehículo y pertenezcan a concesionarias activas de la gestión, calculando la distancia con la fórmula de Haversine (dbo.fn_DistanciaKm), guardando las 5 más cercanas y reportando en carga.ErrorProceso los casos sin coordenadas.

Salida Operativa para el Discador (reporte.v_AdminDiscador): Vista exclusiva del administrador que pivota las 5 filas de dbo.Top5 en columnas (Sucursal1, Km1 ... Sucursal5,

Km5) filtrando vehículos en estado pendiente o trabajando, titulares persona y sucursal más cercana a 60 km o menos (excluyendo apartados).

Registro de Llamados (api.sp_RegistrarLlamado y dbo.tr_Llamado_Registrar): Registra cada contacto telefónico. El trigger valida que el titular sea persona y el vehículo esté disponible, incrementa en +1 el contador Intentos del titular y, si el llamado fue efectivo, pasa el vehículo de pendiente a trabajando.

Gestión de Turnos (api.sp_CrearTurno, api.sp_ReprogramarTurno, api.sp_CerrarTurno y dbo.tr_Turno_Reglas): Permite crear preturnos (sin fecha) o turnos con fecha, reprogramarlos o cerrarlos (cancelado / no_se_presento). El trigger centraliza todas las validaciones de horario, vigencia de red, atención de marca, capacidad simultánea y cupo mensual, convierte automáticamente preturno a creado al asignarle fecha, contabiliza reprogramaciones y sincroniza el estado del vehículo.

Cargas Administrativas de Resultados, Estados, Red y Archivo (api.sp_CargarResultado, api.sp_CambiarEstadoVehiculos, api.sp_EstadoRed, api.sp_ArchivarLlamados): Aplica los listados de talleres (facturado / realizado) sobre el último turno del dominio impidiendo retrocesos de estado; procesa bajas lógicas (pausar, descartar) y reactivaciones (reactivar) sin borrar turnos históricos; pausa o reactiva entidades de la red invalidando el TOP 5; y archiva lógicamente llamados de vehículos ya reparados.

Reglas de Negocio (RN-01 a RN-36)

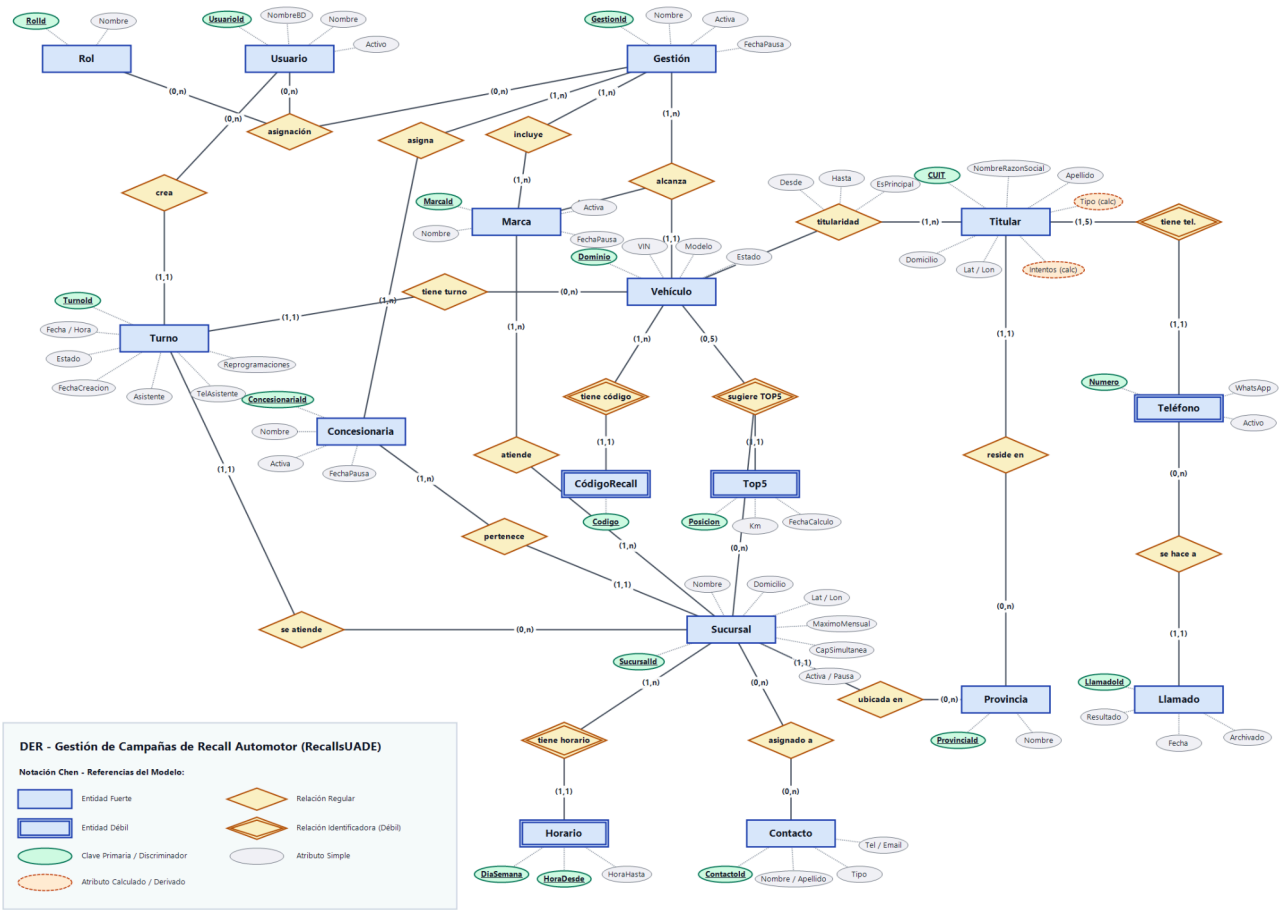
- **RN-01:** Un vehículo pertenece a una sola marca.
- **RN-02:** Un vehículo no puede estar en más de una gestión, y su marca debe pertenecer a dicha gestión.
- **RN-03:** Un dominio no puede repetirse en la base de datos.
- **RN-04:** La combinación dominio + código de recall no puede repetirse.
- **RN-05:** Un vehículo puede tener varios titulares a lo largo del tiempo (o cotitulares) y un titular puede tener varios vehículos, pero cada vehículo con titulares vigentes debe tener exactamente un titular principal.
- **RN-06:** Una titularidad se cierra (se completa la fecha Hasta) cuando una actualización del padrón para ese alcance ya no trae la combinación CUIT + dominio.
- **RN-07:** Los titulares empresa (Tipo = 'E') se almacenan pero quedan apartados: no se los llama ni se les agendan turnos.
- **RN-08:** Un titular puede tener como máximo 5 números celulares activos.
- **RN-09:** Una sucursal sugerida en el TOP 5 debe estar activa (al igual que su concesionaria, marca y gestión), ubicarse en la misma provincia del titular principal y atender la marca del vehículo.

- **RN-10:** Los vehículos cuya sucursal más cercana supere los 60 km quedan apartados y no se exportan en la vista del discador.
- **RN-11:** Si un titular persona o una sucursal activa carece de coordenadas geográficas, el cálculo del TOP 5 registra el error en carga.ErrorProceso y continúa con el resto del lote.
- **RN-12:** Los contactos de supervisión de Stellantis son opcionales en una sucursal.
- **RN-13:** Un llamado efectivo cambia el estado del vehículo de pendiente a trabajando; un llamado no_efectivo solo registra el intento sin cambiar el estado del vehículo.
- **RN-14:** Cada llamado registrado suma +1 al contador acumulado Intentos del titular.
- **RN-15:** Un vehículo solo vuelve a estado pendiente mediante una carga administrativa de reactivación, la cual conserva todos sus turnos históricos.
- **RN-16:** Un vehículo en estado descartado o pausado no recibe llamados ni nuevos turnos, salvo que sea reactivado.
- **RN-17:** Un vehículo solo puede tener un turno activo (preturno o creado) a la vez.
- **RN-18:** Los estados válidos de un turno son seis: preturno, creado, cancelado, no_se_presento, facturado y realizado.
- **RN-19:** Un preturno puede crearse sin fecha ni hora; al asignarle fecha y hora pasa automáticamente a estado creado sin contabilizar una reprogramación.
- **RN-20:** Reprogramar no es un estado: cuando cambia la fecha o la hora de un turno que ya tenía fecha asignada, un trigger incrementa en +1 el contador Reprogramaciones y registra la FechaReprogramacion.
- **RN-21:** No se permiten turnos fuera de los días y franjas horarias de 30 minutos habilitados para la sucursal, ni en fechas/horas pasadas.
- **RN-22:** No se permiten turnos en sucursales que no atiendan la marca del vehículo o cuya concesionaria no participe de la gestión.
- **RN-23:** No se permiten nuevos turnos para vehículos no disponibles (turno_realizado, pausado, descartado).
- **RN-24:** No se permiten turnos si la sucursal alcanzó su cupo MaximoMensual en ese mes calendario.
- **RN-25:** No se permiten turnos si la sucursal alcanzó su CapacidadSimultanea en esa misma fecha y hora.
- **RN-26:** No se permiten nuevos turnos en sucursales pausadas, pero al pausar una sucursal los turnos previamente agendados se mantienen intactos.
- **RN-27:** Las concesionarias y sucursales nunca se eliminan físicamente (INSTEAD OF DELETE): se pausan registrando su FechaPausa.
- **RN-28:** Pausar o reactivar una gestión, marca, concesionaria o sucursal no modifica el estado de las demás entidades e invalida automáticamente la tabla Top5.
- **RN-29:** Un vehículo está disponible para agendar solo si él, su gestión, su marca, la concesionaria y la sucursal están activos.
- **RN-30:** El estado de cierre de un turno no puede retroceder: realizado tiene prioridad sobre facturado, y ninguno de los dos puede volver a estados previos.

- **RN-31:** Las cargas masivas de facturado y realizado se aplican siempre al último turno registrado del dominio y pasan el vehículo a turno_realizado.
- **RN-32:** Todo dominio debe cumplir el formato AAA111 o AA111AA.
- **RN-33:** Todo CUIT debe tener 11 dígitos numéricos, prefijo válido (20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34) y dígito verificador correcto según módulo 11.
- **RN-34:** Todo celular debe poder normalizarse a 10 dígitos sin prefijo local 15 ambiguo; de lo contrario se rechaza.
- **RN-35:** Cada usuario visualiza y opera únicamente sobre las gestiones que tiene asignadas (seguridad a nivel de fila).

- **RN-36:** Solo el rol Admin puede acceder a las vistas con datos personales, al listado para el discador y al desglose separado entre turnos facturado y realizado (los roles Asesor y Viewer los visualizan unificados como reparado).

DER



Entidades Fuertes: *Provincia, Gestion, Marca, Vehiculo, Titular, Llamado, Concesionaria, Sucursal, Contacto, Turno, Usuario, Rol.*
Entidades Débiles (dependientes de existencia e identificación):

- CodigoRecall (depende de Vehiculo; discriminador: Codigo).
- Telefono (depende de Titular; discriminador: Numero).
- Horario (depende de Sucursal; discriminadores: DiaSemana, HoraDesde).
- Top5 (depende de Vehiculo; discriminador: Posicion).

Relación	Entidades Involucradas	Cardinalidad	Participación y Observaciones
incluye	Gestion – Marca	N:M	Tabla GestionMarca. Define qué marcas abarca cada campaña.
alcanza / es de	GestionMarca – Vehiculo	1:N	Total del lado Vehiculo (FK compuesta GestionId, MarcaId).
tiene código	Vehiculo – CodigoRecall	1:N	Relación identificadora de entidad débil.
titularidad	Vehiculo – Titular	N:M	Tabla Titularidad con atributos Desde, Hasta y EsPrincipal.
reside en	Provincia – Titular	1:N	Total del lado Titular.
tiene teléfono	Titular – Telefono	1:N	Relación identificadora de entidad débil (máx. 5 activos por regla).

se hace a	Telefono – Llamado	1:N	FK compuesta (CUIT, Numero) más referencia a Dominio.
asigna	Gestion – Concesionaria	N:M	Tabla GestionConcesionaria.
pertenece	Concesionaria – Sucursal	1:N	Total del lado Sucursal.
ubicada en	Provincia – Sucursal	1:N	Total del lado Sucursal.
atiende	Sucursal – Marca	N:M	Tabla SucursalMarca (permite talleres multimarca como Norauto).
tiene horario	Sucursal – Horario	1:N	Relación identificadora; clave (SucursalId, DiaSemana, HoraDesde).
asignado a	Sucursal – Contacto	N:M	Tabla SucursalContacto. Participación parcial (opcional) en Sucursal.
sugiere (TOP 5)	Vehiculo – Sucursal	N:M	Tabla Top5 con atributos Posicion (1 a 5), Km y CUITPrincipal.
tiene turno	Vehiculo – Turno	1:N	Un único turno activo (preturno o creado) por vehículo a la vez.
se atiende en	Sucursal – Turno	1:N	Total del lado Turno.

crea	Usuario – Turno	1:N	Registra la autoría del turno (UsuarioId).
asignación	Usuario – Rol – Gestion	Ternaria	Tabla Asignacion (GestionId admite NULL para alcance global).

Proceso de Normalización (1FN a 5FN)

1. Identificación de Claves Candidatas y Dependencias Funcionales Principales

- **En Vehiculo:** Dominio es la clave candidata elegida como Clave Primaria (PK) porque las patentes no se repiten en el padrón nacional (RN-03). Dependencia funcional: Dominio → VIN, Modelo, GestionId, MarcaId, Estado.
- **En Titular:** CUIT es la única clave candidata y PK. Dependencia funcional: CUIT → NombreRazonSocial, Apellido, Tipo, ProvinciaId, Domicilio, Latitud, Longitud, Intentos.
- **En Sucursal:** Claves candidatas: SucursalId (artificial, elegida como PK) y la compuesta (ConcesionariaId, Nombre) (declarada como restricción UNIQUE). Dependencia funcional: SucursalId → ConcesionariaId, ProvinciaId, Nombre, Domicilio, Latitud, Longitud, MaximoMensual, CapacidadSimultanea, Activa, FechaPausa.
- **En Turno:** TurnoId (PK) determina {Dominio, SucursalId, UsuarioId, Fecha, Hora, FechaCreacion, Estado, NombreAsistente, ApellidoAsistente, TelefonoAsistente, Reprogramaciones, FechaReprogramacion}.

2. Primera Forma Normal (1FN) — Atomicidad y Eliminación de Grupos Repetitivos

Una tabla está en 1FN cuando todos sus atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos ni columnas multivaluadas. En este proyecto se aplicó 1FN en tres decisiones críticas:

1. **Descomposición de Códigos de Recall (dbo.CodigoRecall):** Algunos vehículos de Stellantis están alcanzados por dos defectos simultáneos (airbag de conductor y airbag de acompañante). En lugar de crear columnas CodigoRecall1 y CodigoRecall2 en Vehiculo (o concatenar ambos códigos en un mismo campo de texto), se creó la tabla dbo.CodigoRecall(Dominio, Codigo), almacenando un único código atómico por fila.

2. **Normalización de Teléfonos (carga.TelefonoStaging → dbo.Telefono):** Los archivos crudos provistos por el cliente traen hasta 5 columnas telefónicas por fila (Telefono1 a Telefono5 y WhatsApp1 a WhatsApp5). Dicha estructura desnormalizada solo se admite en la tabla transitoria de entrada (carga.TelefonoStaging), mientras que en el modelo relacional definitivo (dbo.Telefono) se almacena una fila por cada teléfono válido con clave (CUIT, Numero).
3. **Almacenamiento del TOP 5 (dbo.Top5):** En lugar de agregar 10 columnas repetidas en Vehiculo (Sucursal1, Km1 ... Sucursal5, Km5), se diseñó la tabla dbo.Top5 con clave primaria (Dominio, Posicion), guardando una fila por cada sucursal sugerida (posiciones 1 a 5). La transformación a columnas se realiza únicamente al momento de consultar la vista de salida reporte.v_AdminDiscador.

3. Segunda Forma Normal (2FN) — Dependencia Funcional Completa

Una tabla está en 2FN si está en 1FN y todo atributo que no forma parte de una clave candidata depende de la **totalidad** de la clave primaria compuesta (sin dependencias parciales):

- En dbo.Telefono(CUIT, Numero): los atributos no primos (WhatsApp, Activo) dependen de la combinación completa (CUIT, Numero) (un número pertenece a un titular y su estado de WhatsApp/vigencia es propio de ese vínculo). Los datos propios del titular (NombreRazonSocial, ProvinciaId, Domicilio) están en dbo.Titular, donde dependen solo de CUIT.
- En dbo.Horario(SucursalId, DiaSemana, HoraDesde): el atributo no primo HoraHasta depende de la clave completa (sucursal, día de la semana y hora de inicio del bloque), mientras que el nombre y domicilio de la sucursal residen en dbo.Sucursal.
- En dbo.Top5(Dominio, Posicion): la sucursal sugerida (SucursalId) y la distancia (Km) dependen tanto del vehículo como de la posición ocupada en el ranking.
- Las tablas con clave primaria simple (Provincia, Gestion, Marca, Concesionaria, Sucursal, Contacto, Titular, Vehiculo, Llamado, Turno, Usuario, Rol) cumplen 2FN de forma directa al no poseer clave primaria compuesta.

4. Tercera Forma Normal (3FN) — Eliminación de Dependencias Transitivas

Una tabla está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no primo depende transitivamente de la clave primaria a través de otro atributo no primo:

- **Eliminación de transitividad en dbo.Turno:** En un turno participan una concesionaria, una marca y una gestión. Sin embargo, Turno almacena únicamente Dominio, SucursalId y UsuarioId:

    - No se guardan MarcaId ni GestionId en Turno porque TurnoId → Dominio → {MarcaId, GestionId} sería una dependencia transitiva (se obtienen por JOIN con Vehiculo).
    - No se guarda ConcesionariaId ni ProvinciaId en Turno porque TurnoId → SucursalId → {ConcesionariaId, ProvinciaId} también sería una dependencia transitiva (se obtienen por JOIN con Sucursal).
    - **Justificación de los datos del asistente en Turno:** Los campos NombreAsistente, ApellidoAsistente y TelefonoAsistente sí pertenecen a Turno y no violan 3FN porque representan a la persona física que llevará el auto al taller en esa cita específica (que puede ser un familiar o tercero distinto del titular legal).
- **Redundancia controlada y justificada:** El atributo Intentos en dbo.Titular es un valor derivado de contar las filas de dbo.Llamado. Se mantiene como redundancia controlada (actualizada en tiempo real por el trigger dbo.tr_Llamado_Registrar) por una razón estricta de rendimiento: con un volumen estimado de hasta 77 millones de llamados en dos años, calcular COUNT(*) en cada lectura penalizaría severamente la operación.

MODELO DE TABLAS Y DICCIONARIOS DE DATOS

1. Esquema dbo (Tablas de Negocio)

Tabla	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Restricciones UNIQUE, CHECK e Índices Filtrados	Descripción y Columnas Principales
dbo.Provincia	ProvinciaId (smallint)	—	UQ_Provincia_Nombre (Nombre)	Catálogo de provincias (ProvinciaId, Nombre).
dbo.Gestion	GestionId (int IDENTITY)	—	UQ_Gestion_Nombre; CK_Gestion_Pausa: (Activa=1 AND FechaPausa IS NULL) OR (Activa=0 AND FechaPausa IS NOT NULL)	Campañas de recall (GestionId, Nombre, Activa, FechaPausa).

dbo.Marca	MarcaId (int IDENTITY)	—	UQ_Marca_Nombre; CK_Marca_Pausa (coherencia entre Activa y FechaPausa)	Marcas automotrices (MarcaId, Nombre, Activa, FechaPausa).
dbo.GestionMarca	(GestionId, MarcaId)	GestionId → Gestion; MarcaId → Marca	—	Marcas habilitadas dentro de cada gestión.
dbo.Concesionaria	ConcesionariaId (int IDENTITY)	—	UQ_Concesionaria_Nombre; CK_Concesionaria_Pausa	Empresas concesionarias o cadenas de talleres (ConcesionariaId, Nombre, Activa, FechaPausa).
dbo.GestionConcesionaria	(GestionId, ConcesionariaId)	GestionId → Gestion; ConcesionariaId → Concesionaria	—	Concesionarias asignadas a cada gestión.
dbo.Sucursal	SucursalId (int IDENTITY)	ConcesionariaId → Concesionaria; ProvinciaId → Provincia	UQ_Sucursal(ConcesionariaId, Nombre); CK_Sucursal_Maximo (>0); CK_Sucursal_Capacidad (>0); CK_Sucursal_Coord (ambas nulas o lat [-90,90] y lon [-180,180]); CK_Sucursal_Pausa	Talleres físicos (SucursalId, ConcesionariaId, ProvinciaId, Nombre, Domicilio, Latitud, Longitud, MaximoMensual, CapacidadSimultanea, Activa, FechaPausa).
dbo.SucursalMarca	(SucursalId, MarcaId)	SucursalId → Sucursal; MarcaId → Marca	—	Marcas que atiende cada sucursal.
dbo.Horario	(SucursalId, DiaSemana, HoraDesde)	SucursalId → Sucursal	CK_Horario_Dia (1 a 7); CK_Horario_Rango (HoraDesde < HoraHasta y minutos múltiplos de 30)	Franjas horarias de atención por día de semana (HoraDesde, HoraHasta).

dbo.Contacto	ContactoId (int IDENTITY)	—	CK_Contacto_Tipo: IN ('zonal_posventa', 'zonal_comercial', 'gerente_posventa', 'dealer_coach', 'agendador')	Contactos de supervisión (ContactoId, Nombre, Apellido, Tipo, Telefono, Email).
dbo.SucursalContacto	(SucursalId, ContactoId)	SucursalId → Sucursal; ContactoId → Contacto	—	Asignación opcional N:M de contactos a sucursales.
dbo.Titular	CUIT (varchar(11))	ProvinciaId → Provincia	CK_Titular_CUIT (dbo.fn_CUITValido(CUIT) =1); CK_Titular_Intentos (>=0); CK_Titular_Coord	Propietarios (CUIT, NombreRazonSocial, Apellido, Tipo calculado 'P'/'E' PERSISTED, ProvinciaId, Domicilio, Latitud, Longitud, Intentos).
dbo.Vehiculo	Dominio (varchar(7) BIN2)	(GestionId, MarcaId) → GestionMarca	CK_Vehiculo_Dominio (AAA111 o AA111AA); CK_Vehiculo_Estado (pendiente, trabajando, turno, turno_realizado, descartado, pausado)	Vehículos alcanzados (Dominio, VIN, Modelo, GestionId, MarcaId, Estado).
dbo.CodigoRecall	(Dominio, Codigo)	Dominio → Vehiculo	—	Códigos de defecto por vehículo (Dominio, Codigo).
dbo.Titularidad	TitularidadId (bigint IDENTITY)	Dominio → Vehiculo; CUIT → Titular	UQ_Titularidad_Periodo(Dominio, CUIT, Desde); CK_Titularidad_Periodo (Hasta IS NULL OR Hasta > Desde); Índices únicos filtrados UX_Titularidad_Vigente (WHERE Hasta IS NULL) y UX_Titularidad_Principal (WHERE Hasta IS NULL AND EsPrincipal=1)	Historial de propiedad (TitularidadId, Dominio, CUIT, Desde, Hasta, EsPrincipal).

dbo.Telefono	(CUIT, Numero)	CUIT → Titular	CK_Telefono_Numero (exactamente 10 dígitos numéricos)	Teléfonos normalizados por titular (CUIT, Numero, WhatsApp, Activo).
dbo.Llamado	LlamadoId (bigint IDENTITY)	Dominio → Vehiculo; (CUIT, Numero) → Telefono	CK_Llamado_Resultado (IN ('efectivo', 'no_efectivo'))	Historial de llamados (LlamadoId, Dominio, CUIT, Numero, Resultado, Fecha, Archivado).
dbo.Turno	TurnoId (bigint IDENTITY)	Dominio → Vehiculo; SucursalId → Sucursal; UsuarioId → seguridad.Usuario	CK_Turno_Estado (6 estados); CK_Turno_Fecha; CK_Turno_Franja (múltiplos de 30 min); CK_Turno_Telefono (10 dígitos); CK_Turno_Reprogramaciones (>=0); Índice único filtrado UX_Turno_Activo(Dominio) WHERE Estado IN ('preturno','creado')	Citas en taller (TurnoId, Dominio, SucursalId, UsuarioId, Fecha, Hora, FechaCreacion, Estado, NombreAsistente, ApellidoAsistente, TelefonoAsistente, Reprogramaciones, FechaReprogramacion).
dbo.HistorialTurno	HistorialId (bigint IDENTITY)	TurnoId → Turno	—	Auditoría de cambios de estado y fecha/hora de turnos.
dbo.HistorialVehiculo	HistorialId (bigint IDENTITY)	Dominio → Vehiculo	—	Auditoría de cambios de estado del vehículo.
dbo.Top5	(Dominio, Posicion)	Dominio → Vehiculo; SucursalId → Sucursal; CUITPrincipal → Titular	CK_Top5_Posicion (BETWEEN 1 AND 5); CK_Top5_Km (>=0); UQ_Top5_Sucursal(Dominio, SucursalId)	Ranking de hasta 5 sucursales cercanas por vehículo (Dominio, Posicion, SucursalId, CUITPrincipal, Km, FechaCalculo).

2. Esquemas seguridad y carga

Tabla	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Restricciones e Índices	Descripción y Columnas Principales
seguridad.Usuario	UsuarioId (int IDENTITY)	—	UQ_Usuario_NombreBD (NombreBD)	Usuarios registrados (UsuarioId, NombreBD, Nombre, Activo).
seguridad.Rol	RolId (tinyint)	—	UQ_Rol_Nombre; CK_Rol_Nombre (IN ('Admin','Asesor','Viewer'))	Perfiles del sistema (RolId, Nombre).
seguridad.Asignacion	AsignacionId (int IDENTITY)	UsuarioId → Usuario; RolId → Rol; GestionId → dbo.Gestion (NULL permitido)	Índices únicos filtrados UX_Asignacion_Especifica (WHERE GestionId IS NOT NULL) y UX_Asignacion_Global (WHERE GestionId IS NULL)	Alcance de roles por gestión para cada usuario.
carga.TelefonoStaging	FilaId (bigint IDENTITY)	—	Índice IX_Staging_Lote(Lote, Procesado)	Tabla de recepción bruta de lotes de teléfonos (Lote, CUIT, Telefono1..5, WhatsApp1..5, Procesado).
carga.ErrorProceso	ErrorId (bigint IDENTITY)	—	—	Bitácora de rechazos por fila en procesos masivos (ErrorId, Lote, Proceso, Referencia, Mensaje, Fecha).

Consultas SQL y Subconsultas

1. Consultas Generales (SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN, GROUP BY, HAVING, Agregaciones)

Consulta 1 (SELECT, WHERE, ORDER BY): Obtiene las provincias con vehículos pendientes (de titulares persona), filtrando grupos mayores a cero y ordenando de mayor a menor cantidad:

```
SELECT GestionId, Provincia, VehiculosPendientes
FROM reporte.v_PendientesProvincia
WHERE VehiculosPendientes > 0
ORDER BY VehiculosPendientes DESC, Provincia;
```

Consulta 2 (JOIN sobre 5 tablas): Reconstruye la información completa de cada turno uniendo Turno, Vehiculo, Gestion, Marca y Sucursal (demostrando cómo el modelo en 3FN almacena solo IDs en Turno y recupera las descripciones mediante uniones):

```
SELECT t.TurnoId, v.Dominio, g.Nombre Gestion, m.Nombre Marca, s.Nombre Sucursal,
t.Fecha, t.Hora, t.Estado
FROM dbo.Turno t
JOIN dbo.Vehiculo v ON v.Dominio = t.Dominio
JOIN dbo.Gestion g ON g.GestionId = v.GestionId
JOIN dbo.Marca m ON m.MarcaId = v.MarcaId
JOIN dbo.Sucursal s ON s.SucursalId = t.SucursalId
ORDER BY t.Fecha, t.Hora;
```

Consulta 3 (GROUP BY, HAVING y funciones de agregación): Analiza las sucursales que acumulan al menos 2 turnos (HAVING COUNT_BIG(*) >= 2), calculando total de citas, primera y última fecha agendada, total y promedio de reprogramaciones:

```
SELECT s.SucursalId, s.Nombre, COUNT_BIG(*) Cantidad,
     MIN(t.Fecha) PrimeraFecha, MAX(t.Fecha) UltimaFecha,
    SUM(t.Reprogramaciones) Reprogramaciones,
    AVG(CONVERT(decimal(10,2), t.Reprogramaciones)) Promedio
FROM dbo.Sucursal s
JOIN dbo.Turno t ON t.SucursalId = s.SucursalId
GROUP BY s.SucursalId, s.Nombre
HAVING COUNT_BIG(*) >= 2
ORDER BY Cantidad DESC;
```

2. Consultas con Subconsultas (Justificación Técnica)

Subconsulta 1: Correlacionada con NOT EXISTS (Vehículos pendientes sin ningún turno histórico)

```
SELECT v.Dominio, v.GestionId
FROM dbo.Vehiculo v
WHERE v.Estado IN ('pendiente','trabajando')
 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Turno t WHERE t.Dominio = v.Dominio)
ORDER BY v.Dominio;
```

- **Qué información se desea obtener:** Los dominios que actualmente están pendientes de atención (pendiente o trabajando) y que jamás tuvieron un turno registrado en el sistema (diferenciándolos de aquellos que sí tuvieron un turno pero fue cancelado o el cliente no se presentó).
- **Qué función cumple la subconsulta:** Verifica por cada vehículo externo si existe al menos una fila asociada en dbo.Turno.
- **Por qué resulta adecuada:** NOT EXISTS evalúa con lógica de cortocircuito (se detiene ante la primera coincidencia), no tiene problemas con valores NULL y evita duplicar filas del vehículo si este tuviera múltiples turnos históricos.

Subconsulta 2: Correlacionada con EXISTS y HAVING (Titulares con múltiples vehículos vigentes)

```
SELECT t.CUIT, t.NombreRazonSocial
FROM dbo.Titular t
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM dbo.Titularidad x
  WHERE x.CUIT = t.CUIT AND x.Hasta IS NULL
  GROUP BY x.CUIT HAVING COUNT(*) > 1
);
```

- **Qué información se desea obtener:** El listado de titulares que poseen más de un vehículo activo bajo su titularidad al mismo tiempo (para unificar el contacto telefónico y no llamarlos reiteradas veces por separado).
- **Qué función cumple la subconsulta:** Filtra las titularidades vigentes (Hasta IS NULL) de cada CUIT y comprueba si su conteo supera 1.
- **Por qué resulta adecuada:** Permite filtrar la entidad maestra dbo.Titular sin alterar su granularidad (una fila por titular) ni requerir agrupar todas las columnas descriptivas del titular en la consulta principal.

Subconsulta 3: Subconsulta Escalar en el SELECT (Intentos de llamado por vehículo pendiente)

```
SELECT v.Dominio,
```

```
    (SELECT COUNT_BIG(*) FROM dbo.Llamado l WHERE l.Dominio = v.Dominio)
IntentosDelVehiculo
FROM dbo.Vehiculo v
WHERE v.Estado IN ('pendiente','trabajando');
```

- **Qué información se desea obtener:** Cada dominio pendiente junto con la cantidad exacta de llamados realizados específicamente por ese vehículo (dado que el contador Titular.Intentos acumula los llamados a nivel persona, la cual puede tener más de un auto).
- **Qué función cumple la subconsulta:** Devuelve un valor escalar único (COUNT_BIG(*)) por cada fila de dbo.Vehiculo, incluyendo 0 para los vehículos que aún no recibieron llamadas.
- **Por qué resulta adecuada:** Resuelve en una sola expresión el conteo individual por patente incluyendo los casos con 0 llamados sin necesidad de construir un LEFT JOIN seguido de un GROUP BY.

Vistas Implementadas

Todas las vistas heredan automáticamente el filtrado por gestión del usuario conectado mediante la política RLS seguridad.FiltroGestion:

Vista / Función Tabular	Rol con Acceso	Objetivo y Motivo de Utilización	Información Presentada	Tablas Involucradas
reporte.v_PendientesRealizados	Todos	Panel general de avance de cada campaña sin exponer patentes ni datos personales.	Cantidad de vehículos Pendientes (pendiente, trabajando, turno), Realizados, Pausados y Descartados por gestión.	dbo.Vehiculo
reporte.v_PendientesProvincia	Todos	Identificar en qué provincias se concentra el parque	GestionId, ProvinciaId, Provincia y	Vehiculo, Titularidad, Titular, Provincia

		pendiente de personas físicas.	VehiculosPendientes.	
reporte.v_PersonasEmpresas	Todos	Dimensionar qué porción del padrón corresponde a personas trabajables vs. empresas apartadas.	GestionId, TipoTitularPrincipal (P/E), cantidad de Vehiculos y TitularesDistintos.	Vehiculo, Titularidad, Titular
reporte.v_Distancias	Todos	Separar los vehículos de personas dentro del radio operativo (<= 60 km) de los apartados por distancia (> 60 km) o sin sugerencia.	GestionId, Rango (hasta_60_km, mas_de_60_km, sin_sugerencia) y cantidad de Vehiculos.	Vehiculo, Titularidad, Titular, Top5
reporte.v_SucursalesProvincia	Todos	Verificar la cobertura geográfica de talleres por provincia y marca en cada gestión.	GestionId, ProvinciaId, MarcaId, total de Sucursales y cuántas están Activas.	Gestion, GestionConcesionaria, Concesionaria, Sucursal, SucursalMarca, GestionMarca
reporte.v_TurnosDiarios	Todos	Seguimiento diario de citas agendadas (incluyendo preturnos con Fecha NULL).	GestionId, Fecha y Cantidad de turnos.	Turno, Vehiculo
reporte.v_TurnosEstado	Todos	Mostrar la distribución de turnos protegiendo la confidencialidad entre facturado y realizado para no administradores (RN-36).	GestionId, Estado (unificando facturado y realizado como 'reparado') y Cantidad.	Turno, Vehiculo
reporte.v_TurnosRealizados	Todos	Totalizador rápido de turnos completados (facturado + realizado) por gestión.	GestionId y Cantidad.	Turno, Vehiculo

reporte.v_TurnosSucursal	Todos	Medir la carga de turnos asignada a cada sucursal por fecha.	GestionId, SucursalId, Fecha y Cantidad.	Turno, Vehiculo
reporte.fn_TurnosPeriodo(@Desde, @Hasta)	Todos	Función tabular en línea para consultar cantidad de turnos en rangos dinámicos (esta semana, últimos 7 días, últimos 14 días, último mes).	GestionId y Cantidad dentro del rango [@Desde, @Hasta).	Turno, Vehiculo
reporte.v_AdminTurnosEstado	Solo Admin	Permitir al equipo de datos auditar por separado los turnos facturado y realizado (RN-36).	GestionId, los 6 estados reales de Turno y Cantidad.	Turno, Vehiculo
reporte.v_AdminLlamados	Solo Admin	Monitorear el rendimiento telefónico histórico y del último mes.	GestionId, Resultado (efectivo/no_efectivo), Total histórico y UltimoMes.	Llamado, Vehiculo
reporte.v_AdminPausados	Solo Admin	Panel unificado (UNION ALL) de todos los elementos pausados del sistema.	Entidad (vehiculo, gestion, marca, concesionaria, sucursal), Identificador y FechaPausa.	Vehiculo, Gestion, Marca, Concesionaria, Sucursal
reporte.v_AdminDistribucionTop5	Solo Admin	Analizar cuántas veces aparece cada concesionaria en las posiciones 1 a 5 de las sugerencias.	GestionId, ConcesionariaId, Posicion (1 a 5) y Apariciones.	Top5, Vehiculo, Sucursal
reporte.v_AdminOcupacion	Solo Admin	Controlar qué tan cerca está cada sucursal de agotar su cupo mensual en el mes en curso.	SucursalId, Nombre, MaximoMensual, CapacidadSimultanea, TurnosMes y PorcentajeMensual.	Sucursal, Turno

reporte.v_AdminConversion	Solo Admin	Medir la efectividad comercial: cuántos vehículos con llamado efectivo terminaron agendando turno.	GestionId, VehiculosContactados, VehiculosConTurno y Porcentaje de conversión.	Llamado, Turno, Vehiculo
reporte.v_AdminDiscador	Solo Admin	Salida operativa para exportar a CSV/Excel hacia el discador telefónico, transformando las 5 filas de Top5 en columnas y filtrando apartados.	GestionId, Dominio, CUIT, NombreRazonSocial, Apellido, Numero y Sucursal1, Km1 ... Sucursal5, Km5 (solo personas con Km1 <= 60).	Vehiculo, Gestion, Marca, Titularidad, Titular, Telefono, Top5, Sucursal, Concesionaria
reporte.v_AdminVehiculos y v_AdminSucursales	Solo Admin	Consulta administrativa nominal del padrón de vehículos con su titular principal y del listado completo de sucursales.	Detalle completo de Vehiculo + titular principal, y detalle de Sucursal + concesionaria y provincia.	Vehiculo, Titularidad, Titular, Sucursal, Concesionaria, Provincia

---

Stored Procedures

Todos los procedimientos de negocio aplican control de permisos, transacciones explícitas (BEGIN TRAN ... COMMIT), SET XACT_ABORT ON, bloqueo de concurrencia (api.sp_Bloquear) y captura de errores (BEGIN TRY ... BEGIN CATCH con ROLLBACK y THROW):

Procedimiento	Parámetros de Entrada	Rol Autorizado	Procesamiento, Validaciones y Modificación de Datos
api.sp_Bloquear	Ninguno	Interno (api)	Solicita un bloqueo exclusivo de aplicación (sp_getapplock sobre 'Recalls:Escritura') atado a la transacción para serializar operaciones concurrentes de escritura.

api.sp_AltaTitular	@CUIT, @Nombre, @Apellido, @ProvinciaId, @Domicilio, @Latitud, @Longitud	Admin	Verifica seguridad.fn_EsAdmin()=1 e inserta en dbo.Titular (validando CUIT por CK_Titular_CUIT y calculando Tipo).
api.sp_AltaVehiculo	@Dominio, @Modelo, @GestionId, @MarcaId, @VIN	Admin	Verifica fn_EsAdmin()=1 e inserta en dbo.Vehiculo (validando formato de patente y pertenencia de la marca a la gestión).
api.sp_ActualizarPadron	@GestionId, @Alcance (ListaDominios), @Datos (Padron), @Fecha	Admin	Valida que la fecha no sea futura, que los vehículos pertenezcan a la gestión y que cada dominio tenga exactamente un titular principal. Cierra (Hasta = @Fecha) las titularidades vigentes ausentes en el nuevo padrón dentro del @Alcance, inserta las nuevas y actualiza EsPrincipal (RN-05, RN-06).
api.sp_CargarTelefonos	@Lote (uniqueidentifier)	Admin	Despivota las 5 columnas de carga.TelefonoStaging para el @Lote y las recorre con un **cursor**; normaliza cada número con fn_NormalizarCelular, valida existencia del titular y cupo de 5 teléfonos activos, inserta/reactiva en dbo.Telefono o registra el rechazo en carga.ErrorProceso, y marca el lote como Procesado = 1.
api.sp_CalcularTop5	@GestionId (int = NULL)	Admin	Limpia dbo.Top5 (total o de la gestión indicada), registra en carga.ErrorProceso los vehículos de personas o sucursales activas sin coordenadas (RN-11), calcula distancias con fn_DistanciaKm para titulares persona contra sucursales activas de su misma provincia y marca, ordena con ROW_NUMBER() e inserta las 5 más cercanas (RN-09).

api.sp_RegistrarLlamado	@Dominio, @CUIT, @Telefono, @Resultado	Admin, Asesor	Verifica seguridad.fn_PuedeOperar(@g)=1 sobre la gestión del vehículo, normaliza el teléfono e inserta en dbo.Llamado (disparando tr_Llamado_Registrar).
api.sp_CrearTurno	@Dominio, @SucursalId, @Fecha, @Hora, @Nombre, @Apellido, @Telefono	Admin, Asesor	Verifica permiso de operación y usuario activo. Si no se informan datos del asistente, los precarga automáticamente desde el titular principal vigente y su primer teléfono activo. Inserta en dbo.Turno con estado preturno (si @Fecha IS NULL) o creado (disparando tr_Turno_Reglas).
api.sp_ReprogramarTurno	@TurnoId, @Fecha, @Hora, @SucursalId (NULL)	Admin, Asesor	Verifica permiso sobre la gestión del turno y que @Fecha y @Hora no sean nulas; actualiza fecha, hora y/o sucursal de turnos en estado preturno o creado (disparando tr_Turno_Reglas).
api.sp_CerrarTurno	@TurnoId, @Estado (cancelado o no_se_presento)	Admin, Asesor	Verifica permiso de operación. Si es no_se_presento, valida que el turno tenga fecha y que la fecha/hora de la cita ya haya transcurrido. Actualiza dbo.Turno (y el trigger devuelve el vehículo a trabajando).
api.sp_CargarResultado	@Dominios (ListaDominios), @Estado (facturado o realizado)	Admin	Registra en carga.ErrorProceso los dominios que no posean ningún turno. Para los restantes, identifica el último turno de cada dominio (ROW_NUMBER() ... ORDER BY FechaCreacion DESC, TurnoId DESC) y actualiza su estado siempre que no esté ya en realizado (RN-30, RN-31).
api.sp_CambiarEstadoVehiculos	@Dominios (ListaDominios), @Accion (descartar, pausar, reactivar)	Admin	Si la acción es reactivar, verifica que no existan turnos activos pendientes y devuelve el vehículo a pendiente conservando sus turnos históricos (RN-15, RN-16).

api.sp_EstadoRed	@Entidad, @Id, @Activa (bit)	Admin	Pausa (Activa = 0, FechaPausa = SYSUTCDATETIME()) o reactiva (Activa = 1, FechaPausa = NULL) una gestión, marca, concesionaria o sucursal sin alterar los turnos existentes ni las demás entidades, y vacía dbo.Top5 (RN-26, RN-28).
api.sp_ArchivarLlamados	@AnteriorA (datetime2(0))	Admin	Marca Archivado = 1 en los llamados anteriores a @AnteriorA correspondientes a vehículos con Estado = 'turno_realizado', conservando intacto el contador Intentos del titular.

Triggers Implementados

Cada trigger responde a una necesidad funcional concreta de integridad o automatización:

Trigger	Tabla y Evento	Condición Evaluada	Acción Realizada	Regla de Negocio
dbo.tr_Horario_Validar	dbo.Horario (AFTER INSERT, UPDATE)	Que dos franjas del mismo SucursalId y DiaSemana se solapen (i.HoraDesde < h.HoraHasta AND h.HoraDesde < i.HoraHasta).	Lanza error 51002 y revierte la transacción.	Horarios partidos sin superposición.
dbo.tr_Titularidad_Validar	dbo.Titularidad (AFTER INSERT, UPDATE, DELETE)	1) Que dos períodos del mismo (Dominio, CUIT) se superpongan en fechas. 2) Cualquier cambio de titularidad.	1) Lanza error 51003 si hay solapamiento. 2) Elimina de dbo.Top5 las sugerencias de los dominios afectados.	Historial coherente de dueños e invalidación de TOP 5.

dbo.tr_Telefono_Maximo	dbo.Telefono (AFTER INSERT, UPDATE)	Que un CUIT supere los 5 teléfonos con Activo = 1 (HAVING COUNT(*) > 5).	Lanza error 51004 y revierte la operación.	**RN-08** (máximo 5 celulares activos por titular).
dbo.tr_Concesionaria_NoEliminar	dbo.Concesionaria (INSTEAD OF DELETE)	Cualquier intento de DELETE sobre la tabla.	Bloquea el borrado y lanza error 51005.	**RN-27** (concesionarias no se eliminan, se pausan).
dbo.tr_Sucursal_NoEliminar	dbo.Sucursal (INSTEAD OF DELETE)	Cualquier intento de DELETE sobre la tabla.	Bloquea el borrado y lanza error 51006.	**RN-27** (sucursales no se eliminan, se pausan).
dbo.tr_Vehiculo_Historial	dbo.Vehiculo (AFTER UPDATE)	Que cambie el valor de la columna Estado (i.Estado <> d.Estado).	Inserta el cambio (Dominio, EstadoAnterior, EstadoNuevo) en dbo.HistorialVehiculo.	Trazabilidad histórica de estados del vehículo.
dbo.tr_Llamado_Registrar	dbo.Llamado (AFTER INSERT)	Verifica que el titular sea persona (P), teléfono activo, titularidad vigente y vehículo/gestión/marca disponibles.	Si no cumple, lanza error 51007. Si cumple, suma la cantidad de llamados a Titular.Intentos y, si Resultado = 'efectivo', pasa el vehículo de pendiente a trabajando.	**RN-07, RN-13, RN-14, RN-16**.

dbo.tr_Turno_Reglas	dbo.Turno (AFTER INSERT, UPDATE)	Evalúa inmutabilidad de autoría/dominio, no retroceso de estado, disponibilidad de red/titular/vehículo, horario de sucursal, capacidad simultánea y máximo mensual.	Lanza errores 51008 a 51013 ante violaciones; pasa preturno a creado al recibir fecha; incrementa Reprogramaciones y FechaReprogramacion si cambia fecha/hora existente; registra en HistorialTurno; y sincroniza Vehiculo.Estado según el último turno.	**RN-18 a RN-31**.
dbo.tr_*_InvalidarTop5 *(7 triggers en archivo 16)*	Sucursal, Concesionaria, Marca, Gestion, SucursalMarca, GestionConcesionaria (AFTER INSERT, UPDATE, DELETE) y Titular (AFTER UPDATE de coordenadas/provincia)	Cambios en la red de atención o en la ubicación geográfica de un titular.	Limpia dbo.Top5 (general o del titular modificado) para evitar que se utilicen sugerencias obsoletas antes de recalcular.	**RN-09 y RN-28**.

Uso y Justificación de Cursores

- **Procedimiento donde se implementa:** api.sp_CargarTelefonos (cursor telefonos, declarado como LOCAL FAST_FORWARD).
- **Problema que se desea resolver:** Las planillas de teléfonos ingresan en bruto en carga.TelefonoStaging con hasta 5 números por fila. Dentro de un mismo lote coexisten teléfonos válidos, teléfonos mal formados o con el prefijo ambiguo 15, y titulares que ya tienen algunos teléfonos cargados y pueden alcanzar el límite de 5 teléfonos activos a mitad del procesamiento de su fila.
- **Motivo técnico por el cual se utiliza un cursor:** Si se realizara una inserción masiva basada en conjuntos (INSERT INTO dbo.Telefono SELECT ...), cualquier fila que violara el CHECK de longitud o el trigger tr_Telefono_Maximo abortaría toda la sentencia y desharía el lote completo. El cursor permite evaluar secuencialmente teléfono por teléfono, verificando en tiempo real cuántos teléfonos activos acumula ese CUIT tras cada inserción exitosa y derivando los rechazos individuales a carga.ErrorProceso sin abortar los teléfonos válidos del lote.
- **Registros procesados:** Las filas del lote indicado (WHERE s.Lote = @Lote AND s.Procesado = 0) despivotadas mediante CROSS APPLY (VALUES (1, Telefono1, WhatsApp1) ... (5, Telefono5, WhatsApp5)) que contengan un valor no vacío.
- **Operación realizada sobre cada registro:**
    1. Se invoca dbo.fn_NormalizarCelular(@raw).
    2. Se valida que el CUIT exista en dbo.Titular, que el número normalizado no sea NULL y que el titular no tenga ya 5 teléfonos activos distintos.
    3. Si falla alguna validación, se inserta el detalle en carga.ErrorProceso.
    4. Si es válido, se inserta en dbo.Telefono (o se reactiva y actualiza su indicador WhatsApp si ya existía para ese CUIT).

Funciones Definidas por el Usuario

Función	Parámetros	Tipo de Retorno	Lógica Implementada	Ejemplo de Utilización
dbo.fn_CUITValido	@cuit varchar(20)	bit (1 válido, 0 inválido)	Verifica longitud 11, solo dígitos, prefijo válido (20,23,24,25,26,27,30,33, 34) y calcula el dígito verificador con la serie de pesos '5432765432' en módulo 11.	En CK_Titular_CUIT: CHECK(dbo.fn_CUITValido (CUIT)=1) y SELECT dbo.fn_CUITValido('20900000015');
dbo.fn_NormalizarCelular	@entrada varchar(100)	varchar(10) (o NULL si es inválido)	Quita espacios, guiones, paréntesis y +; recorta prefijos 00, 549 (de 13 dígitos), 54 (de 12 dígitos) y 0 inicial (de 11 dígitos); rechaza con NULL si no quedan 10 dígitos o si empieza con 0 o 1 distinto de 11 (como el prefijo 15).	En sp_CargarTelefonos, sp_RegistrarLlamado y sp_CrearTurno: SELECT dbo.fn_NormalizarCelular('+54 9 11 5555-0001'); → '1155550001'.
dbo.fn_DistanciaKm	@lat1 float, @lon1 float, @lat2 float, @lon2 float	decimal(10,3)	Aplica la fórmula trigonométrica de Haversine sobre el radio medio terrestre (6371.0088 km) para calcular la distancia lineal en kilómetros entre dos coordenadas.	En api.sp_CalcularTop5: dbo.fn_DistanciaKm(t.Latitud, t.Longitud, s.Latitud, s.Longitud).
seguridad.fn_AccesoGestion	@GestionId int	TABLE (inline TVF)	Devuelve 1 AS Permitido si USER_NAME() = 'dbo' o si el usuario conectado está activo en seguridad.Usuario y posee una fila en seguridad.Asignacion para esa @GestionId o con GestionId IS NULL.	Predicado de la política RLS seguridad.FiltroGestion sobre dbo.Vehiculo y dbo.Gestion.

seguridad.fn_PuedeOperar	@GestionId int	bit	Devuelve 1 si el usuario conectado es dbo o tiene rol 'Admin' o 'Asesor' asignado a esa @GestionId (o global NULL).	Validación de permisos al inicio de sp_RegistrarLlamado, sp_CrearTurno, sp_ReprogramarTurno y sp_CerrarTurno.
seguridad.fn_EsAdmin	Ninguno	bit	Devuelve 1 si el usuario conectado es dbo o tiene rol 'Admin' con alcance global (GestionId IS NULL).	Validación de permisos al inicio de todos los SPs administrativos de las etapas 11, 12 y 14.
reporte.fn_TurnosPeriodo	@Desde date, @Hasta date	TABLE (inline TVF)	Agrupa los turnos de dbo.Turno unidos a dbo.Vehiculo cuya Fecha se encuentre en el intervalo [@Desde, @Hasta).	SELECT * FROM reporte.fn_TurnosPeriodo('2026-11-01', '2026-11-08');

Manejo de Errores (Códigos Propios y Consistencia Transaccional)

El sistema implementa una estrategia dual de manejo de errores dentro de la capa de datos:

1. **Errores Transaccionales Bloqueantes (TRY ... CATCH, XACT_ABORT ON, ROLLBACK y THROW):**
    - Ante operaciones puntuales inválidas (intentar agendar en una sucursal pausada, superar la capacidad simultánea o el máximo mensual, ingresar un dominio con formato inválido, retroceder un estado o ejecutar sin permisos), los procedimientos y triggers lanzan errores personalizados mediante THROW en el rango **51000 a 51133**.
    - Todos los procedimientos configuran SET XACT_ABORT ON y envuelven la transacción en un bloque BEGIN TRY ... BEGIN CATCH. Si ocurre cualquier excepción (ya sea propia o nativa del motor como 547 por CHECK/FK o 2601 por índice único), el bloque CATCH cierra cursores abiertos si los hubiera, ejecuta IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK; evitando que la base quede en un estado inconsistente, y relanza el error original al cliente con THROW;.

2. **Registro No Bloqueante de Rechazos en Procesos Masivos (carga.ErrorProceso):**

    - En los procesos por lote (api.sp_CargarTelefonos, api.sp_CalcularTop5 y api.sp_CargarResultado), cuando un ítem individual presenta un problema de datos de origen (por ejemplo, un número telefónico con prefijo 15 ambiguo, un titular sin coordenadas o un dominio en la lista de realizados que no tenía turno previo), el procedimiento **no aborta el lote entero**: registra el incidente en la tabla carga.ErrorProceso con su identificador de Lote, Proceso, Referencia y Mensaje, procesa normalmente todos los registros válidos y devuelve al final el listado de errores detectados.

Seguridad de la Base de Datos

La arquitectura de seguridad se diseñó bajo el principio de **mínimo privilegio** y defensa en profundidad:

1. **Separación en Esquemas con Encadenamiento de Propiedad (AUTHORIZATION dbo):**
    - Los usuarios no tienen permisos SELECT, INSERT, UPDATE ni DELETE sobre las tablas operativas de dbo (ni pertenecen a db_datareader o db_datawriter).
    - Toda interacción se realiza mediante permisos GRANT SELECT sobre vistas del esquema reporte y GRANT EXECUTE sobre procedimientos del esquema api. Al pertenecer todos los esquemas al propietario dbo, SQL Server resuelve el acceso interno a las tablas por *ownership chaining* sin exponer las tablas base.

2. **Perfiles y Permisos (Archivo 21_permisos.sql):**

    - **rol_recalls_viewer (Viewer):** Solo posee GRANT SELECT sobre las 9 vistas agregadas generales y reporte.fn_TurnosPeriodo. No puede ver datos personales (CUIT, nombres, teléfonos, patentes) ni el desglose entre facturado y realizado, ni ejecutar ningún procedimiento.
    - **rol_recalls_asesor (Asesor):** Posee acceso a las mismas 9 vistas agregadas más GRANT EXECUTE exclusivamente sobre los 4 procedimientos operativos de atención (sp_RegistrarLlamado, sp_CrearTurno, sp_ReprogramarTurno, sp_CerrarTurno).
    - **rol_recalls_admin (Admin):** Posee GRANT SELECT sobre las 17 vistas (incluyendo las 8 vistas v_Admin... con datos nominales, salida al discador y desglose financiero), GRANT EXECUTE sobre todos los procedimientos almacenados y permisos de mantenimiento sobre las tablas catálogo.

3. **Seguridad a Nivel de Fila — Row-Level Security (seguridad.FiltroGestion):**
    - La política CREATE SECURITY POLICY seguridad.FiltroGestion aplica automáticamente el predicado seguridad.fn_AccesoGestion(GestionId) sobre dbo.Vehiculo y dbo.Gestion. De este modo, dos usuarios con el mismo rol (por ejemplo, demo_viewer asignado a Stellantis y demo_viewer_toyota asignado a Toyota) ejecutan exactamente el mismo SELECT * FROM reporte.v_PendientesRealizados y el motor les devuelve únicamente las filas de su propia campaña.

Centralización de la Lógica en la Capa de Datos

En cumplimiento del requisito central de la materia, **ninguna regla de negocio depende de la aplicación cliente (turnero)**:

- **Validaciones de dominio y formato:** Centralizadas mediante CHECK constraints y las funciones dbo.fn_CUITValido y dbo.fn_NormalizarCelular.
- **Integridad relacional avanzada:** Centralizada mediante claves foráneas compuestas (FK_Vehiculo_GestionMarca y FK_Llamado_Telefono) e índices únicos filtrados (UX_Titularidad_Vigente, UX_Titularidad_Principal, UX_Turno_Activo, UX_Asignacion_Especifica y UX_Asignacion_Global).
- **Reglas operativas complejas y máquina de estados:** Centralizadas en los triggers tr_Turno_Reglas, tr_Llamado_Registrar, tr_Telefono_Maximo, tr_Horario_Validar, tr_Titularidad_Validar, tr_Concesionaria_NoEliminar y tr_Sucursal_NoEliminar.
- **Control de concurrencia:** Centralizado mediante sp_getapplock (api.sp_Bloquear) y sugerencias de bloqueo WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) dentro de los triggers que verifican cupos.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente Trabajo Práctico Integrador permitió diseñar, normalizar e implementar en SQL Server la base de datos **RecallsUADE**, logrando una solución robusta, escalable y completamente centralizada para la gestión de campañas de recall automotor. El proyecto resuelve de manera integral la problemática planteada por la fragmentación de datos operacionales entre terminales automotrices, padrones vehiculares y talleres.